

PROS9-A1050-OSB-M

Serie PROS-M · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A1050-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

687 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.044 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

118,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	8.120 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	1050
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	766	727	687	646	604	562
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.044	994	942	888	834	778

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a microcanali, selezionabili con acqua in uscita fino a 17 °C: indicati per i processi che lavorano con acqua non troppo fredda.

Air-cooled chillers with screw compressors and micro-channel condenser, selectable with leaving water up to 17 °C: suited to processes that run on water that is not too cold.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A1050 - OSB - M

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.044,35 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	898.141 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	195,34 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	179,63 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	687,03 kW
Potenza assorbita / Power input	229,51 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	118,17 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	14
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.120 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	673,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	652,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	632,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	669,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	659,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	652,7 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A1050-OSB-M · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	658	628	597	566	534	500	467	432
2	686	655	624	591	558	523	488	452
3	714	683	650	616	582	546	510	473
4	745	712	678	643	607	570	532	494
5	775	741	706	670	633	594	555	516
6	807	772	736	698	660	620	580	539
7	840	803	766	727	687	646	604	562
8	874	836	798	757	716	674	630	586
9	908	870	829	788	745	701	656	611
10	945	905	863	820	776	731	684	637
11	981	940	897	852	807	760	712	663
12	1.020	977	933	887	839	791	741	691
13	1.059	1.014	968	921	872	822	771	719
14	1.100	1.054	1.006	957	907	855	802	748
15	1.141	1.093	1.044	994	942	888	834	778
16	1.184	1.135	1.085	1.032	979	923	867	810
17	1.228	1.177	1.125	1.071	1.015	959	900	841

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	156	171	187	206	225	248	272	299
2	157	172	188	206	226	248	273	300
3	157	172	189	207	227	249	274	301
4	158	173	189	207	228	250	275	302
5	158	173	190	208	228	251	275	303
6	159	174	190	209	229	251	276	304
7	159	174	191	209	230	252	277	304
8	160	175	191	210	230	253	278	305
9	161	175	192	210	231	253	278	306
10	161	176	192	211	231	254	279	307
11	162	177	193	211	232	255	280	307
12	162	177	194	212	232	255	280	308
13	163	178	194	212	233	256	281	309
14	164	178	195	213	234	256	282	310
15	165	179	195	214	234	257	282	310
16	165	180	196	214	235	258	283	311
17	166	180	197	215	235	258	284	312

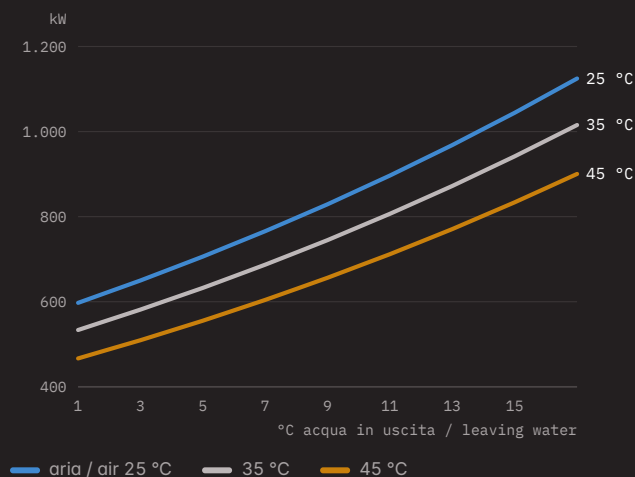
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72	1,45
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79	1,51
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86	1,57
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94	1,64
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02	1,70
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10	1,77
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18	1,85
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27	1,92
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36	2,00
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45	2,08
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54	2,16
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64	2,24
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74	2,33
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85	2,42
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95	2,51
16	7,17	6,32	5,54	4,82	4,17	3,59	3,07	2,60
17	7,40	6,53	5,72	4,99	4,32	3,71	3,18	2,70

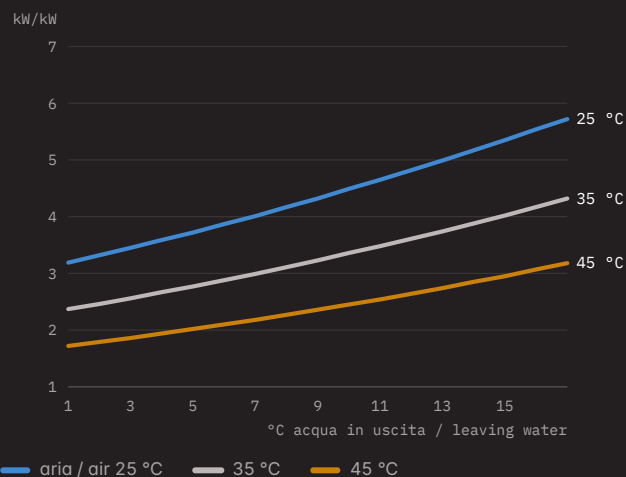
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

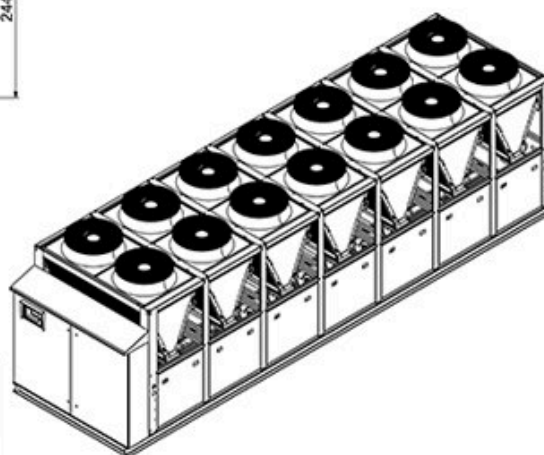
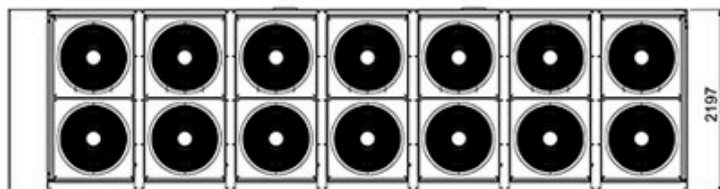
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS9-A1050-OSB-M · 62 optional disponibili per questa configurazione · 62 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

PROS9-A1050-OSB-M · 62 optional disponibili per questa configurazione · 62 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 12)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni

Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO	GWP	ODP	GRUPPO PED	LFL
		817 SAFETY CLASS				
R-134a	1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC puro) / 1,1,1,2-tetrafluoroethane (pure HFC)	A1	1.430	0	2	—

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150)	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750)	ALLEGATO
		UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ANNEX
R-134a	1.430	○	○	I

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO ₂ eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO ₂ eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO ₂ eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO₂ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO₂ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO ₂ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO ₂ eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design